DOKUMEN PANDUAN TEKNIS & PENGUJIAN

PANDUAN TESTING PRODUKSI SISTEM ANTRIAN BANK NTT DI WINDOWS

Prosedur Pengujian Menyeluruh di Lingkungan PC / Laptop Windows Menggunakan Paket Instalasi Produksi (Standalone Offline & Auto-Discovery LAN)

✓ Pengujian Multi-PC Windows 10/11
✓ Otomasi Windows Services
✓ Skenario Simulasi 4 Aplikasi
✓ Pembersihan Basis Data Fresh

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
Divisi Teknologi Informasi & Tim Implementasi Kantor Cabang

Dokumen Pengujian Lapangan Versi Produksi Windows · 2026

1. PAKET INSTALLER YANG TERSEDIA (downloads/windows/)

Seluruh paket instalasi aplikasi produksi siap pakai telah dibuild khusus untuk lingkungan Windows 64-bit dan tersimpan rapi di dalam direktori `downloads/windows/`.

File Installer	Ukuran	Target Penggunaan	Keterangan Teknis & Komponen
`BANK-NTT-Ticket-Server-Setup.exe`	~182 MB	**PC Mesin Tiket Utama**	Paket Server Lengkap: Memasang Kiosk Tiket + Database PostgreSQL Lokal Mandiri + Windows Service Server Antrian + Konfigurasi Izin Firewall otomatis.
`BANK-NTT-Ticket-Setup.exe`	~106 MB	Kiosk Tiket Tambahan	Aplikasi antarmuka Kiosk Tiket saja (digunakan bila kantor cabang mengoperasikan lebih dari 1 unit mesin tiket).
`BANK-NTT-Loket-Setup.exe`	~106 MB	PC Petugas (Teller / CS)	Aplikasi meja kerja pemanggil antrian, tombol aksi panggilan, dan timer pelayanan nasabah.
`BANK-NTT-TV-Setup.exe`	~106 MB	PC / Mini PC Layar TV	Aplikasi monitor ruang tunggu nasabah, animasi nomor berkedip, running text dinamis, dan pemutar audio panggilan otomatis.
`BANK-NTT-Admin-Setup.exe`	~106 MB	PC Supervisor / Pimpinan	Aplikasi panel kontrol manajemen loket, layanan, akun petugas, status aktif/nonaktif switcher, serta unduh laporan Excel.

2. KEBUTUHAN SISTEM & JARINGAN KANTOR CABANG

1. **Sistem Operasi Komputer**
   Dapat dijalankan pada komputer dengan sistem operasi **Windows 10 (64-bit)** atau **Windows 11 (64-bit)**, RAM minimum 4 GB (disarankan 8 GB untuk PC server mesin tiket).

2. **Konektivitas Jaringan Lokal (LAN / Wi-Fi)**
   Semua PC yang diuji coba (Server/Mesin Tiket, PC Loket Petugas, PC Layar TV, dan PC Admin) harus berada di dalam **subnet jaringan LAN (kabel) atau Wi-Fi yang sama**.

3. **Pengaturan Profil Jaringan Windows (Private Network)**
   Profil jaringan Windows pada seluruh komputer wajib diatur ke **Private Network** (bukan *Public Network*). Hal ini sangat krusial agar fitur *LAN Auto-Discovery (UDP 41234)* tidak diblokir oleh Windows Defender Firewall.

4. **Bebas Ketergantungan Eksternal (100% Offline Standalone)**
   Komputer kantor cabang **tidak memerlukan koneksi internet publik**, tidak perlu install Node.js, npm, Docker, Python, ataupun database manual. Seluruh mesin database dan runtime server telah terpaket mandiri di dalam installer.

> ⚠️ **Perhatian Pengaturan Profil Private Network**
>
> Jika komputer berada pada profil "Public Network", Windows Defender Firewall secara otomatis memblokir paket UDP siaran (*broadcast*). Akibatnya aplikasi Loket dan TV tidak dapat menemukan IP server secara otomatis. Selalu ubah ke **Private Network** di: *Settings* → *Network & Internet* → *Status* → *Properties* → *Private*.

3. LANGKAH 1: INSTALASI SERVER & KIOSK DI PC UTAMA (MESIN TIKET)

Komputer di dalam mesin Kiosk Tiket utama bertindak sebagai pusat pengendali (Server Antrian) dan layar sentuh nasabah:

1. **Persiapan File Installer**
   Salin file `BANK-NTT-Ticket-Server-Setup.exe` dari folder `downloads/windows/` ke PC utama mesin tiket (menggunakan flashdisk atau media transfer lokal).

2. **Eksekusi Hak Administrator**
   Klik kanan file `BANK-NTT-Ticket-Server-Setup.exe` → pilih **Run as administrator**. Tindakan ini wajib agar installer berhak mendaftarkan layanan Windows Service dan membuka port firewall.

3. **Proses Wizard Otomatis**
   Ikuti petunjuk pada layar hingga wizard instalasi selesai. Installer secara otomatis:
   - Memasang database PostgreSQL mandiri (Windows Service: `BankNTT-PostgreSQL`).
   - Memasang backend server antrian sebagai background service (Windows Service: `BankNTT-Server`).
   - Mendaftarkan aturan inbound firewall untuk port **TCP 3000** (Web Socket & HTTP) dan **UDP 41234** (Auto-Discovery).
   - Menjalankan aplikasi **BANK NTT Ticket** di layar.

4. **Verifikasi Siap Pakai & Auto-Start**
   Layar sentuh mesin tiket langsung aktif menampilkan pilihan layanan Bank NTT (Customer Service & Teller). Setiap kali PC mesin tiket dinyalakan kembali saat buka kantor pagi hari, server dan kiosk akan langsung berjalan otomatis (*auto-start*) tanpa perlu tindakan teknis apa pun.

4. LANGKAH 2: PEMASANGAN APLIKASI DI PC LOKET, TV, DAN ADMIN

Salin file installer klien yang relevan ke komputer masing-masing meja kerja:

🖥️ A. PC Layar TV Ruang Tunggu

1. Jalankan file `BANK-NTT-TV-Setup.exe`.
2. Buka aplikasi **BANK NTT TV**.
3. **Auto-Pairing Cerdas**: Aplikasi TV langsung memindai jaringan lokal secara otomatis → menemukan IP PC mesin tiket → terhubung dan menampilkan monitor antrian beserta suara bel audio tanpa perlu input kode pairing ataupun PIN.

👨‍💼 B. PC Meja Petugas (CS & Teller)

1. Jalankan file `BANK-NTT-Loket-Setup.exe`.
2. Buka aplikasi **BANK NTT Loket**.
3. Aplikasi otomatis terhubung ke server dan langsung menyajikan layar Login Petugas.

🔐 C. PC Admin / Supervisor Cabang

Jalankan file `BANK-NTT-Admin-Setup.exe` pada komputer Supervisor atau Kepala Cabang (atau buka browser Google Chrome / Microsoft Edge lalu akses alamat IP server, contoh: `http://192.168.1.50:3000/admin`).

Gunakan kredensial akun bawaan:
- **Username**: `admin`
- **Password**: `admin123` *(atau password baru jika telah diubah saat registrasi awal)*.

5. LANGKAH 3: SKENARIO PENGUJIAN ALUR ANTRIAN LENGKAP

Lakukan uji coba berurutan berikut untuk memverifikasi seluruh komponen bekerja sinkron secara *real-time*:

1. **Skenario 1: Pengambilan Tiket di Mesin Kiosk**
   Sentuh salah satu tombol layanan di layar mesin tiket:
   - Sentuh **Customer Service** → tiket tercetak dengan nomor **A001**.
   - Sentuh **Teller** → tiket tercetak dengan nomor **B001**.

   Struk fisik keluar melalui printer thermal (atau tersimpan sebagai dokumen PDF pada sistem jika printer thermal belum dikoneksikan).

2. **Skenario 2: Buka Loket & Pemanggilan Antrian**
   Pada PC Loket Petugas:
   - Login dengan user petugas (atau admin).
   - Pilih meja kerja (contoh: **Loket 1**), lalu klik tombol **"Buka Loket"**.
   - Layar loket menampilkan jumlah antrian yang sedang menunggu (misal: *A001 menunggu*).
   - Tekan tombol **"Panggil Antrian Berikutnya"** (atau tekan tombol `Spasi` pada keyboard).

3. **Skenario 3: Verifikasi Layar TV & Panggilan Suara**
   Saat petugas menekan tombol panggil:
   - Pada Layar TV ruang tunggu, kotak **Loket 1** berkedip cerah menampilkan nomor **A001**.
   - Bel lonceng nada ganda berbunyi, disusul pemanggilan suara otomatis berbahasa Indonesia di speaker TV:

     > *"Nomor antrian... A... 0... 0... 1... menuju ke loket... 1"*

   - Running text selamat datang dan jam operasional cabang bergerak lancar di bagian bawah layar TV.

4. **Skenario 4: Penyelesaian Layanan & Verifikasi Laporan**
   - Di layar Loket, klik **"Mulai Layanan"** saat nasabah tiba di meja, lalu klik **"Selesai Layanan"** (atau tombol `D`) saat transaksi selesai.
   - Buka PC Admin → menu **Laporan Harian**:
     Tiket **A001** tercatat rapi memuat waktu ambil tiket, waktu tunggu, durasi pelayanan, nama staf loket, dan status selesai. Laporan dapat langsung diunduh ke format Excel (`.xlsx`).

6. PEMERIKSAAN STATUS & TROUBLESHOOTING DI WINDOWS

1. Memeriksa Layanan Background Service Windows

Bila ingin memverifikasi bahwa server antrian dan database berjalan aktif di latar belakang PC utama:

1. Tekan kombinasi tombol `Windows` + `R` pada keyboard.
2. Ketik `services.msc` lalu tekan `Enter`.
3. Cari dua layanan berikut dan pastikan statusnya:
   - `BankNTT-PostgreSQL` : Status wajib **Running** (Startup type: Automatic).
   - `BankNTT-Server` : Status wajib **Running** (Startup type: Automatic).

   Jika belum berjalan, klik kanan pada layanan tersebut → pilih **Start**.

2. Menutup atau Keluar dari Aplikasi Kiosk dan TV

Aplikasi Kiosk dan TV dirancang berjalan dalam mode layar penuh (Full Screen / Kiosk Mode):

- **Keluar dari Aplikasi Kiosk**: Tekan tombol `Alt` + `F4` (atau `Ctrl` + `Q`).
- **Keluar dari Aplikasi TV**: Tekan tombol `Alt` + `F4`. Untuk membuka modal konfigurasi IP manual pada TV, tekan kombinasi tombol `Ctrl` + `Shift` + `Alt` + `K`.

3. Solusi Jika Klien Tidak Menemukan Server (Discovery Gagal)

1. **Uji Koneksi Dasar (Ping)**
   Buka Command Prompt (`cmd`) di PC klien dan jalankan perintah `ping <IP_SERVER>` (contoh: `ping 192.168.1.50`). Pastikan respon berstatus *Reply*.
2. **Verifikasi Profil Jaringan Private**
   Pastikan kedua PC berada pada profil jaringan **Private Network** agar port siaran UDP 41234 diizinkan oleh Windows Defender Firewall.
3. **Input Alamat IP Manual**
   Bila switch jaringan kantor cabang memblokir paket broadcast UDP, Anda dapat memasukkan alamat IP server secara manual pada form pengaturan klien (misal: `http://192.168.1.50:3000`).

7. RESET DATABASE FRESH PASCA-TESTING (KONDISI PABRIK)

Setelah seluruh tahapan simulasi dan uji coba berhasil diverifikasi, bersihkan seluruh data transaksi testing agar saat hari peresmian operasional tiba, sistem berada dalam kondisi **bersih 100%**:

1. Buka folder server antrian di PC Windows (atau folder root sistem antrian).
2. Klik ganda file eksekusi:
   👉 `Reset-Database-Fresh-Windows.bat`
3. Jendela command prompt akan terbuka menanyakan konfirmasi. Ketik huruf `Y` lalu tekan `Enter`.

✅ **Garansi Keamanan Hasil Eksekusi Reset Database:**

- Seluruh tiket uji coba dan event log riwayat panggilan **terhapus tuntas (0 antrian)**.
- Nomor urut antrian hari ini otomatis kembali ke awal (**001**).
- Status seluruh loket kembali ke kondisi **CLOSED** (Tertutup).
- Data master penting cabang (Akun Admin `admin` / `Password123`, konfigurasi layanan, data loket, dan identitas kantor cabang) **tetap utuh, aman, dan siap menyambut nasabah resmi**.